

ESERCIZIO 1

Data la seguente Tabella di verità:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Ricavare la prima forma canonica (Somma di Prodotti - SOP):

$$\neg A \neg B C + \neg A B \neg C + \neg A B C$$

Ricavare la seconda forma canonica (Prodotto di Somme - POS):

Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra Booleana, **semplificare l'espressione di f (Somma di Prodotti)**, indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato (ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure " $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ ").

Espressione	Proprietà
$\neg A \neg B C + \neg A B \neg C + \neg A B C$	Distributiva
$\neg A(\neg B C + B \neg C + B C)$	Distributiva
$\neg A(\neg B C + B(\neg C + C))$	Inverso
$\neg A(\neg B C + B1)$	Identità
$\neg A(\neg B C + B)$	Distributività
$\neg A((B + \neg B)(B + C))$	Inverso + Identità
$\neg A(B + C)$	

ESERCIZIO 2

Data la seguente funzione f :

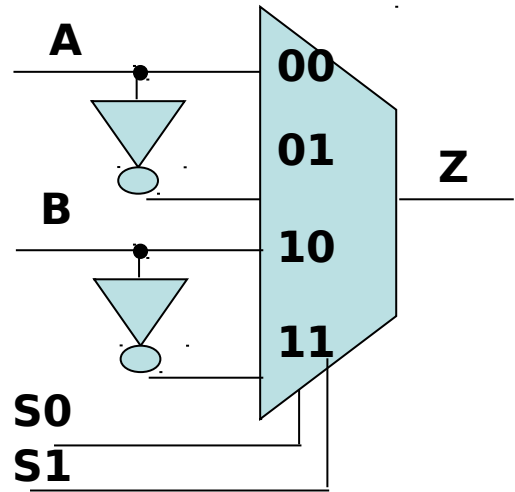
$$f(A, B, C) = !A!(B + C) + C!(A + B) + !B!(A + C) + C!(A + B) + !A!(B + C) + A!(B + !C)$$

Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra Booleana, **semplificare l'espressione di f** , indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato (ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure " $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ ").

Espressione	Proprietà
$!A!(B + C) + C!(A + B) + !B!(A + C) + C!(A + B) + !A!(B + C) + A!(B + !C)$	De Morgan
$!A!B!C + !A!BC + !AB!C + A!B!C + A!BC + ABC$	Raccoglimento
$!A(!B!C + B!C + !BC) + A(!B!C + !BC + BC)$	
$!A(!B(!C + C) + B!C) + A(!B(!C + C) + BC)$	
$!A(!B + B!C) + A(!B + BC)$	
$!A(!B + B)(!B + !C) + A(!B + B)(!B + C)$	
$!A!B + !A!C + A!B + AC$	
$!B(!A + A) + !A!C + AC = !B + !A!C + AC$	

ESERCIZIO 3

Scrivere la tabella delle verità della funzione rappresentata dal seguente circuito:



S0	S1	A	B	Z
				0
				0
				1
				1
				1
				1
				0
				0
				0
				1
				0
				1
				1
				0
				1
				0

Dalla tabella ricavata, scrivere l'espressione logica **Somma di Prodotti (prima forma canonica)** della funzione Z:

Logica combinatoria

Si vuole progettare una rete combinatoria che riceve in ingresso 3 bit (**A**, **B** e **C**) e fornisce sull'uscita **U** i bit di parità pari della configurazione in ingresso.

Il comportamento della rete è quindi il seguente: se il numero di bit 1 presenti nella configurazione di ingresso è dispari, allora l'uscita **U** è posta a 1, altrimenti è posta a 0.

1. **Completare la tabella sottostante con i valori dell'uscita U.** Per facilitare lo svolgimento, le colonne A, B e C che rappresentano gli ingressi della rete sono già state completate.

A	B	C	U
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

2. Progettare la rete in **prima forma canonica** (forma SOP, somma di prodotti) e in seconda forma canonica (forma POS, prodotto di somme). **Scrivere l'espressione della prima forma canonica di U_{SOP} e della seconda forma canonica di U_{POS}** in funzione di A, B e C, senza ricorrere a semplificazioni o minimizzazioni:

$$U_{SOP} = \underline{\quad \quad \quad !A!BC + !AB!C + A!B!C + ABC \quad \quad \quad}$$

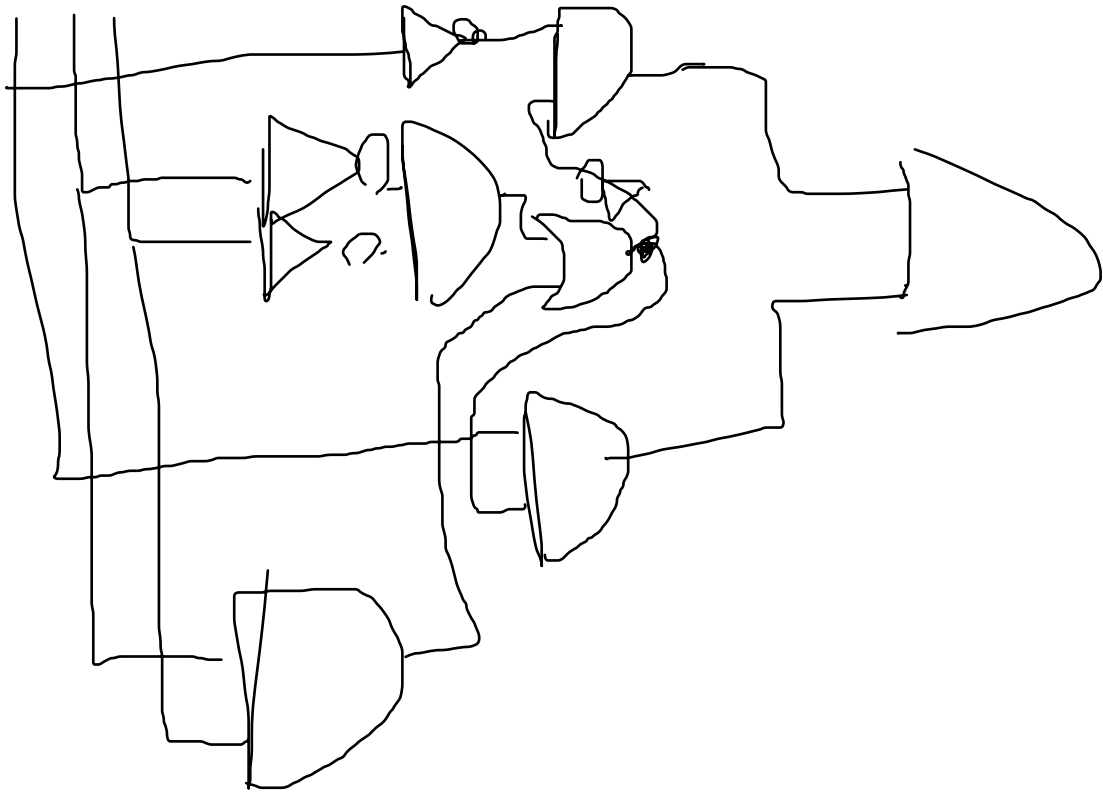
$$U_{POS} = \underline{\quad \quad \quad (A+B+C)(A+!B+!C)(!A+B+!C)(!A+!B+C) \quad \quad \quad}$$

3. Considerata l'espressione U_{SOP} ottenuta al punto precedente, manipolarla con le regole dell'algebra di Boole in modo da ottenere un'espressione equivalente contenente solamente operatori XOR.

Espressione di partenza	$!A!BC + !AB!C + A!B!C + ABC = !A(!BC + B!C) + A(!B!C + BC)$
	$!A(!BC + B!C) + A(!B!C + BC) = !A(B \text{ xor } C) + A(!(!B!C + BC))$
	$!A(B \text{ xor } C) + A(!(!B!C + BC)) = !A(B \text{ xor } C) + A((B+C)(!B+!C))$
	$!A(B \text{ xor } C) + A((B+C)(!B+!C)) = !A(B \text{ xor } C) + A(!B!C + C!B)$
	$!A(B \text{ xor } C) + A(!B!C + C!B) = A \text{ xor } (B \text{ xor } C)$

$$!A!(B \text{ xor } C) + A(B \text{ xor } C) = !A(!B!C + BC) + A(!B!C + BC)$$

4. Disegna il circuito corrispondente all'espressione U_{SOP} a partire dai segnali in input A, B e C, ed usando solo porte logiche NOT, AND e OR (nessun limite al numero di input delle porte logiche).



5. Considerando una velocità di commutazione di 1 ns per la porta NOT, 2 ns per la porta AND, e 3 ns per la porta OR, e ipotizzando che il ritardo sia indipendente dal numero di ingressi di queste porte, calcola il ritardo del percorso critico

6. Ipotizzando che i ritardi definiti dal punto precedente si riferiscano ad una porta a due ingressi, calcola il ritardo del percorso critico

3) logica combinatoria

Si vuole realizzare un circuito combinatorio con **quattro ingressi** (a , b , c , d) e **una uscita** F , caratterizzata dai mintermini seguenti (**0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13**).

(a) **Si scriva** la prima forma canonica (somma di prodotti – SOP) della funzione F :

esercizio n. 2 – logica digitale

Sia dato il circuito sequenziale **con 1 ingresso I** descritto dalle equazioni logiche seguenti:

$$D1 = \text{not } (I \text{ xor } Q2)$$

$$D2 = (\text{not } I) \text{ nand } Q1$$

$$U = (Q1 \text{ xor } Q2) \text{ and } I$$

Il circuito è composto dai **due** bistabili master / slave di tipo D (D1, Q1) e (D2, Q2), con Di ingresso del bistabile e Qi stato / uscita del bistabile.

Si chiede di completare il diagramma temporale riportato qui sotto. Si noti che:

- si devono trascurare completamente i ritardi di propagazione delle porte logiche AND e OR, e i ritardi di commutazione dei bistabili
- i bistabili sono di tipo master-slave con uscita che commuta sul fronte di discesa del clock

I	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	
D1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	
Q1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
D2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	
Q2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
U																																
CLK	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1

Sia dato il circuito sequenziale **con ingressi** I1 e I2 e un'**uscita Z**, descritto dalle equazioni logiche seguenti:

$$U = \text{not } Q2$$

Si chiede di completare il diagramma temporale riportato qui sotto. Si noti che:

- [illegible]